

Vetores autorregressivos (VAR)

Prever uma série com o passado de várias

Marcos Lee

FEA-USP

EAE1223 — Econometria III

Roteiro

- 1 De uma série para um sistema
- 2 O que o sistema implica
- 3 O VAR da inflação
- 4 Causalidade de Granger
- 5 Previsão

1 De uma série para um sistema

2 O que o sistema implica

3 O VAR da inflação

4 Causalidade de Granger

5 Previsão

Onde este deck se encaixa

- Até aqui, cada série foi prevista com o **próprio** passado: ARMA, Box-Jenkins, previsão.

Onde este deck se encaixa

- Até aqui, cada série foi prevista com o **próprio** passado: ARMA, Box-Jenkins, previsão.
- O deck 10 deu a ferramenta para decidir se uma série é estacionária.

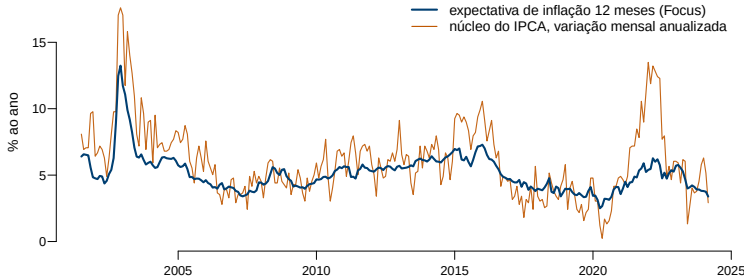
Onde este deck se encaixa

- Até aqui, cada série foi prevista com o **próprio** passado: ARMA, Box-Jenkins, previsão.
- O deck 10 deu a ferramenta para decidir se uma série é estacionária.
- Pergunta nova: o passado de **outra** série melhora a previsão?

Onde este deck se encaixa

- Até aqui, cada série foi prevista com o **próprio** passado: ARMA, Box-Jenkins, previsão.
- O deck 10 deu a ferramenta para decidir se uma série é estacionária.
- Pergunta nova: o passado de **outra** série melhora a previsão?
- O objetivo continua sendo prever. A pergunta causal volta no fim do deck, como limite do que o VAR responde.

Expectativa e inflação



- Mensal, jul/2001 a mar/2024, $T = 273$. Núcleo por médias aparadas, variação do mês em % ao ano.
- A expectativa de hoje ajuda a prever a inflação do mês que vem, além do que a própria inflação já diz? E o contrário?

Definição 1 (VAR(1) com duas variáveis)

$$y_t = c_1 + a_{11} y_{t-1} + a_{12} x_{t-1} + e_{1t}$$

$$x_t = c_2 + a_{21} y_{t-1} + a_{22} x_{t-1} + e_{2t}$$

e_{1t} e e_{2t} são ruídos brancos, não correlacionados com nada do passado, mas podem ser correlacionados entre si no mesmo t : $\text{Cov}(e_{1t}, e_{2t}) = \sigma_{12}$.

Definição 1 (VAR(1) com duas variáveis)

$$y_t = c_1 + a_{11} y_{t-1} + a_{12} x_{t-1} + e_{1t}$$

$$x_t = c_2 + a_{21} y_{t-1} + a_{22} x_{t-1} + e_{2t}$$

e_{1t} e e_{2t} são ruídos brancos, não correlacionados com nada do passado, mas podem ser correlacionados entre si no mesmo t : $\text{Cov}(e_{1t}, e_{2t}) = \sigma_{12}$.

- Um AR(1) para cada variável, acrescido da defasagem da outra.
- As duas equações têm os **mesmos** regressores.
- Nenhuma variável do mesmo período aparece do lado direito.

Estimação de VARs

- O jeito mais simples é estimar as equações do VAR separadamente: y_t contra constante, y_{t-1} e x_{t-1} ; depois x_t contra os mesmos regressores.

Estimação de VARs

- O jeito mais simples é estimar as equações do VAR separadamente: y_t contra constante, y_{t-1} e x_{t-1} ; depois x_t contra os mesmos regressores.
- O MQO é consistente porque o erro de cada equação é uma **inovação**: não se correlaciona com nenhuma defasagem de y nem de x .

Estimação de VARs

- O jeito mais simples é estimar as equações do VAR separadamente: y_t contra constante, y_{t-1} e x_{t-1} ; depois x_t contra os mesmos regressores.
- O MQO é consistente porque o erro de cada equação é uma **inovação**: não se correlaciona com nenhuma defasagem de y nem de x .
- σ_{12} se estima pela covariância dos resíduos das duas regressões.

Estimação de VARs

- O jeito mais simples é estimar as equações do VAR separadamente: y_t contra constante, y_{t-1} e x_{t-1} ; depois x_t contra os mesmos regressores.
- O MQO é consistente porque o erro de cada equação é uma **inovação**: não se correlaciona com nenhuma defasagem de y nem de x .
- σ_{12} se estima pela covariância dos resíduos das duas regressões.
- É preferível estimar o sistema inteiro via SUR ou máxima verossimilhança, pois obtém-se estimadores mais eficientes, ie, variancia menor.

$\text{VAR}(p)$ e o número de parâmetros

- $\text{VAR}(p)$: cada equação tem p defasagens de **cada** variável.
- Com d variáveis, cada equação tem $1 + d p$ coeficientes, e o sistema, $d (1 + d p)$.

$\text{VAR}(p)$ e o número de parâmetros

- $\text{VAR}(p)$: cada equação tem p defasagens de **cada** variável.
- Com d variáveis, cada equação tem $1 + d p$ coeficientes, e o sistema, $d (1 + d p)$.

d	p	por equação	no sistema
2	2	5	10
3	2	7	21
3	14	43	129

VAR(p) e o número de parâmetros

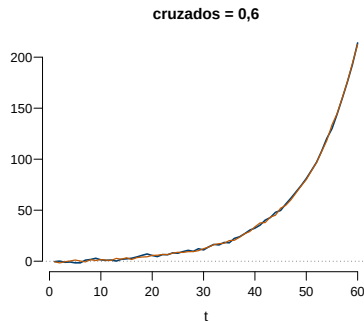
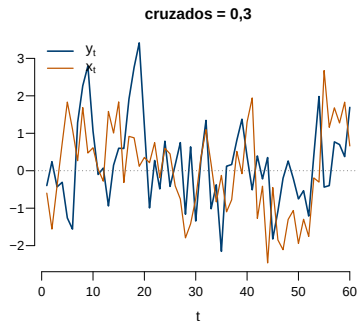
- VAR(p): cada equação tem p defasagens de **cada** variável.
- Com d variáveis, cada equação tem $1 + d p$ coeficientes, e o sistema, $d (1 + d p)$.

d	p	por equação	no sistema
2	2	5	10
3	2	7	21
3	14	43	129

- O número de parâmetros cresce com d^2 . Na prática, VARs têm poucas variáveis.

- 1 De uma série para um sistema
- 2 O que o sistema implica
- 3 O VAR da inflação
- 4 Causalidade de Granger
- 5 Previsão

Estacionariedade do sistema



- Nos dois painéis $a_{11} = a_{22} = 0,5$, e os choques são os mesmos. Só os coeficientes cruzados mudam: 0,3 à esquerda, 0,6 à direita.
- À direita, y_t vale 5,6 em $t = 20$, 32 em $t = 40$ e 214 em $t = 60$. Cada série alimenta a outra.

Cada variável de um VAR(1) é um ARMA(2,1)

Resultado 2 (a régua do deck 01 vale para o sistema)

Eliminando x_t do sistema, y_t segue um ARMA(2,1) cujo polinômio AR é

$$1 - (a_{11} + a_{22})z + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})z^2,$$

*e x_t segue um ARMA(2,1) com o **mesmo** polinômio. O VAR é estável se e somente se as duas raízes estão fora do círculo unitário.*

Resultado 3 (média de um VAR estacionário)

Se o VAR é estacionário, as médias μ_y e μ_x resolvem

$$\mu_y = c_1 + a_{11} \mu_y + a_{12} \mu_x$$

$$\mu_x = c_2 + a_{21} \mu_y + a_{22} \mu_x$$

Resultado 3 (média de um VAR estacionário)

Se o VAR é estacionário, as médias μ_y e μ_x resolvem

$$\mu_y = c_1 + a_{11} \mu_y + a_{12} \mu_x$$

$$\mu_x = c_2 + a_{21} \mu_y + a_{22} \mu_x$$

- Basta tomar a esperança das duas equações: duas equações, duas incógnitas.
- Sem os cruzados, cada uma vira o $\mu = c/(1 - \phi)$ do AR(1).

Resultado 3 (média de um VAR estacionário)

Se o VAR é estacionário, as médias μ_y e μ_x resolvem

$$\mu_y = c_1 + a_{11} \mu_y + a_{12} \mu_x$$

$$\mu_x = c_2 + a_{21} \mu_y + a_{22} \mu_x$$

- Basta tomar a esperança das duas equações: duas equações, duas incógnitas.
- Sem os cruzados, cada uma vira o $\mu = c/(1 - \phi)$ do AR(1).
- Exemplo: $c_1 = c_2 = 1$, $a_{11} = 0,5$, $a_{12} = 0,4$, $a_{21} = 0$, $a_{22} = 0,7$. Então $\mu_x = 1/0,3 = 3,33$ e $\mu_y = (1 + 0,4 \cdot 3,33)/0,5 = 4,67$.
- Com $a_{12} = 0$ seria $\mu_y = 2$: a média de x puxa a de y .

Prever é iterar as duas equações

- Um passo: tudo à direita é conhecido em t .

$$\mathbb{E}_t[y_{t+1}] = c_1 + a_{11} y_t + a_{12} x_t$$

$$\mathbb{E}_t[x_{t+1}] = c_2 + a_{21} y_t + a_{22} x_t$$

Prever é iterar as duas equações

- Um passo: tudo à direita é conhecido em t .

$$\mathbb{E}_t[y_{t+1}] = c_1 + a_{11} y_t + a_{12} x_t$$

$$\mathbb{E}_t[x_{t+1}] = c_2 + a_{21} y_t + a_{22} x_t$$

- Dois passos: as mesmas equações, com as previsões de um passo no lugar dos valores observados.

$$\mathbb{E}_t[y_{t+2}] = c_1 + a_{11} \mathbb{E}_t[y_{t+1}] + a_{12} \mathbb{E}_t[x_{t+1}]$$

A previsão no exemplo

- Mesmo exemplo, em desvios da média, partindo de $y_t - \mu_y = 1$ e $x_t - \mu_x = 1$:

h	1	2	3	4	5	6
desvio de y	0,90	0,73	0,56	0,42	0,31	0,22
desvio de x	0,70	0,49	0,34	0,24	0,17	0,12
AR(1) com $\phi = 0,5$	0,50	0,25	0,13	0,06	0,03	0,02

A previsão no exemplo

- Mesmo exemplo, em desvios da média, partindo de $y_t - \mu_y = 1$ e $x_t - \mu_x = 1$:

h	1	2	3	4	5	6
desvio de y	0,90	0,73	0,56	0,42	0,31	0,22
desvio de x	0,70	0,49	0,34	0,24	0,17	0,12
AR(1) com $\phi = 0,5$	0,50	0,25	0,13	0,06	0,03	0,02

- y volta à média muito mais devagar que o próprio 0,5 sugere: x continua empurrando.
- A razão entre passos seguidos de y cai de 0,90 para 0,72 e tende a 0,7, a persistência de x .

A previsão no exemplo

- Mesmo exemplo, em desvios da média, partindo de $y_t - \mu_y = 1$ e $x_t - \mu_x = 1$:

h	1	2	3	4	5	6
desvio de y	0,90	0,73	0,56	0,42	0,31	0,22
desvio de x	0,70	0,49	0,34	0,24	0,17	0,12
AR(1) com $\phi = 0,5$	0,50	0,25	0,13	0,06	0,03	0,02

- y volta à média muito mais devagar que o próprio 0,5 sugere: x continua empurrando.
- A razão entre passos seguidos de y cai de 0,90 para 0,72 e tende a 0,7, a persistência de x .
- Partindo de um choque em vez de um desvio, a mesma conta dá a resposta ao impulso, assunto do próximo deck.

O que o R imprime

- Num VAR(2) com duas variáveis o polinômio tem grau 4, e as raízes saem do R.
`vars::roots()` no VAR(2) da inflação, estimado adiante:

0.900 0.762 0.507 0.298

O que o R imprime

- Num VAR(2) com duas variáveis o polinômio tem grau 4, e as raízes saem do R.
`vars::roots()` no VAR(2) da inflação, estimado adiante:

0.900 0.762 0.507 0.298

- Esses números são $1/|raiz|$. A regra de leitura se inverte: estável se **todos são menores que 1**.

O que o R imprime

- Num VAR(2) com duas variáveis o polinômio tem grau 4, e as raízes saem do R. `vars::roots()` no VAR(2) da inflação, estimado adiante:

0.900 0.762 0.507 0.298

- Esses números são $1/|raiz|$. A regra de leitura se inverte: estável se **todos são menores que 1**.
- A menor raiz tem módulo $1/0,900 = 1,11$: fora do círculo, perto dele.
- O 0,900 faz o papel do 0,7 do exemplo: a previsão volta à média perdendo cerca de 10% do desvio por mês.

Nos livros o VAR costuma vir em notação matricial, com os a_{ij} numa tabela A (linha = equação, coluna = variável defasada), e esses números aparecem como *autovalores* dessa tabela. É a mesma condição, escrita de outro jeito.

- 1 De uma série para um sistema
- 2 O que o sistema implica
- 3 O VAR da inflação**
- 4 Causalidade de Granger
- 5 Previsão

Antes: as duas séries são estacionárias?

	τ (caso 2)	crítico 5%	k
expectativa 12 meses	-6,26	-2,87	1
núcleo do IPCA	-4,20	-2,87	13

Antes: as duas séries são estacionárias?

	τ (caso 2)	crítico 5%	k
expectativa 12 meses	-6,26	-2,87	1
núcleo do IPCA	-4,20	-2,87	13

- Caso 2 pela teoria: inflação e expectativa não crescem para sempre.
- As duas rejeitam a raiz unitária. O VAR se estima em nível.

Antes: as duas séries são estacionárias?

	τ (caso 2)	crítico 5%	k
expectativa 12 meses	-6,26	-2,87	1
núcleo do IPCA	-4,20	-2,87	13

- Caso 2 pela teoria: inflação e expectativa não crescem para sempre.
- As duas rejeitam a raiz unitária. O VAR se estima em nível.
- Com séries $I(1)$ o VAR em nível deixa de valer as regras deste deck. O que fazer nesse caso é o assunto de cointegração.

Escolher p e conferir o resíduo

- AIC, HQ e BIC escolhem $p = 2$. Mesma lógica do deck 07: ajuste contra número de parâmetros, agora do sistema.

Escolher p e conferir o resíduo

- AIC, HQ e BIC escolhem $p = 2$. Mesma lógica do deck 07: ajuste contra número de parâmetros, agora do sistema.

Ljung-Box(12), valor- p	VAR(2)	VAR(2) + dummies sazonais
equação da expectativa	0,78	0,53
equação da inflação	0,002	0,54

Escolher p e conferir o resíduo

- AIC, HQ e BIC escolhem $p = 2$. Mesma lógica do deck 07: ajuste contra número de parâmetros, agora do sistema.

Ljung-Box(12), valor- p	VAR(2)	VAR(2) + dummies sazonais
equação da expectativa	0,78	0,53
equação da inflação	0,002	0,54

- O núcleo mensal tem sazonalidade. Onze dummies de mês em cada equação resolvem o resíduo da inflação.
- O modelo usado daqui em diante é o VAR(2) com dummies sazonais.

Existe uma versão conjunta do Ljung-Box, o teste de Portmanteau, que olha também as correlações cruzadas entre os resíduos. Aqui: $p = 0,008$ com 12 defasagens e 0,069 com 24.

Os coeficientes estimados

	equação da inflação		equação da expectativa	
expectativa _{$t-1$}	1,40	(7,6)	1,38	(22,7)
expectativa _{$t-2$}	-1,11	(-5,9)	-0,49	(-7,8)
inflação _{$t-1$}	0,49	(7,7)	-0,01	(-0,6)
inflação _{$t-2$}	0,30	(4,7)	0,04	(1,8)

Estatística t entre parênteses. Constante e dummies omitidas.

Os coeficientes estimados

	equação da inflação		equação da expectativa	
expectativa _{$t-1$}	1,40	(7,6)	1,38	(22,7)
expectativa _{$t-2$}	-1,11	(-5,9)	-0,49	(-7,8)
inflação _{$t-1$}	0,49	(7,7)	-0,01	(-0,6)
inflação _{$t-2$}	0,30	(4,7)	0,04	(1,8)

Estatística t entre parênteses. Constante e dummies omitidas.

- Na equação da expectativa, a inflação passada não aparece.
- Na equação da inflação, a expectativa aparece com dois coeficientes grandes e de sinais opostos.

Coeficientes soltos não se leem

- Os dois termos da expectativa na equação da inflação se reescrevem como
$$1,40 \exp_{t-1} - 1,11 \exp_{t-2} = 0,29 \exp_{t-1} + 1,11 (\exp_{t-1} - \exp_{t-2}).$$

Coeficientes soltos não se leem

- Os dois termos da expectativa na equação da inflação se reescrevem como

$$1,40 \exp_{t-1} - 1,11 \exp_{t-2} = 0,29 \exp_{t-1} + 1,11 (\exp_{t-1} - \exp_{t-2}).$$

- O que prevê a inflação é sobretudo a **variação** recente da expectativa. O nível pesa 0,29.

Coeficientes soltos não se leem

- Os dois termos da expectativa na equação da inflação se reescrevem como
$$1,40 \exp_{t-1} - 1,11 \exp_{t-2} = 0,29 \exp_{t-1} + 1,11 (\exp_{t-1} - \exp_{t-2}).$$
- O que prevê a inflação é sobretudo a **variação** recente da expectativa. O nível pesa 0,29.
- Defasagens da mesma variável são muito correlacionadas entre si, e cada coeficiente isolado é pouco informativo.
- O VAR se lê por três saídas: o teste de Granger, a previsão e a resposta ao impulso.

A média implicada pelo VAR

- A mesma conta do frame da média, somando as duas defasagens de cada variável:

$$\mu_{\text{exp}} = 0,38 + 0,895 \mu_{\text{exp}} + 0,025 \mu_{\text{inf}}$$

$$\mu_{\text{inf}} = -0,19 + 0,286 \mu_{\text{exp}} + 0,787 \mu_{\text{inf}}$$

	expectativa	inflação
média implicada pelo VAR	5,02	5,84
média amostral	5,15	6,06

A média implicada pelo VAR

- A mesma conta do frame da média, somando as duas defasagens de cada variável:

$$\mu_{\text{exp}} = 0,38 + 0,895 \mu_{\text{exp}} + 0,025 \mu_{\text{inf}}$$

$$\mu_{\text{inf}} = -0,19 + 0,286 \mu_{\text{exp}} + 0,787 \mu_{\text{inf}}$$

	expectativa	inflação
média implicada pelo VAR	5,02	5,84
média amostral	5,15	6,06

- É para essa média que a previsão do VAR converge.
- As duas diferem porque a série começa alta (2001–2003): as médias das janelas defasadas diferem em 0,01 a 0,03, e resolver o sistema amplifica.

Resolver a primeira equação divide por $1 - 0,895 = 0,105$. É o mesmo motivo de $c/(1 - \phi)$ ser impreciso quando ϕ está perto de 1.

- 1 De uma série para um sistema
- 2 O que o sistema implica
- 3 O VAR da inflação
- 4 Causalidade de Granger**
- 5 Previsão

Definição 4 (causalidade de Granger)

x **Granger-causa** y se o passado de x melhora a previsão de y feita com o passado de y .

Definição 4 (causalidade de Granger)

x **Granger-causa** y se o passado de x melhora a previsão de y feita com o passado de y .

- No VAR(p), é a hipótese de que todas as defasagens de x na equação de y são zero:

$$H_0 : a_{12,1} = a_{12,2} = \cdots = a_{12,p} = 0.$$

Definição 4 (causalidade de Granger)

x **Granger-causa** y se o passado de x melhora a previsão de y feita com o passado de y .

- No VAR(p), é a hipótese de que todas as defasagens de x na equação de y são zero:

$$H_0: a_{12,1} = a_{12,2} = \cdots = a_{12,p} = 0.$$

- Teste F de exclusão conjunta, o mesmo de Econometria I.
- Rejeitar H_0 é concluir que x Granger-causa y .

No simulado, onde a resposta é conhecida

Processo verdadeiro:

$$y_t = 0,5 y_{t-1} + 0,4 x_{t-1} + e_{1t}$$

$$x_t = 0,7 x_{t-1} + e_{2t}$$

x Granger-causa y ; y não

Granger-causa x . É o exemplo da
média e da previsão.

No simulado, onde a resposta é conhecida

Processo verdadeiro:

$$y_t = 0,5 y_{t-1} + 0,4 x_{t-1} + e_{1t}$$

$$x_t = 0,7 x_{t-1} + e_{2t}$$

x Granger-causa y ; y não
Granger-causa x . É o exemplo da
média e da previsão.

$T = 200$	F	valor- p
$x \rightarrow y$	57,1	$< 0,0001$
$y \rightarrow x$	0,02	0,88

Estimados: 0,50 e 0,42 na primeira equação;
−0,01 e 0,72 na segunda.

H_0	F	valor- p
expectativa não Granger-causa inflação	29,8	6×10^{-13}
inflação não Granger-causa expectativa	2,0	0,14

H_0	F	valor- p
expectativa não Granger-causa inflação	29,8	6×10^{-13}
inflação não Granger-causa expectativa	2,0	0,14

- A expectativa do mês passado ajuda a prever o núcleo deste mês.
- A inflação passada não acrescenta nada à previsão da expectativa, dado o passado da própria expectativa.

H_0	F	valor- p
expectativa não Granger-causa inflação	29,8	6×10^{-13}
inflação não Granger-causa expectativa	2,0	0,14

- A expectativa do mês passado ajuda a prever o núcleo deste mês.
- A inflação passada não acrescenta nada à previsão da expectativa, dado o passado da própria expectativa.
- É a leitura dos t da tabela de coeficientes, agora feita em bloco.

Cada F tem 2 graus de liberdade no numerador: são as duas defasagens da variável excluída.

Granger não é causalidade

- A expectativa é uma **previsão**: quem responde ao Focus já incorpora o que sabe sobre a inflação futura.
- Ela antecede a inflação porque previsões antecedem aquilo que preveem.

Granger não é causalidade

- A expectativa é uma **previsão**: quem responde ao Focus já incorpora o que sabe sobre a inflação futura.
- Ela antecede a inflação porque previsões antecedem aquilo que preveem.
- A previsão do tempo Granger-causa a chuva. As vendas de cartões de Natal Granger-causam o Natal.

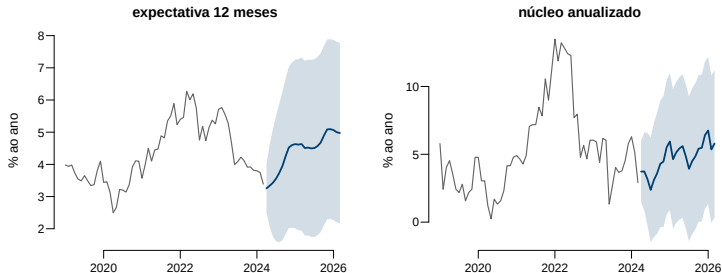
Granger não é causalidade

- A expectativa é uma **previsão**: quem responde ao Focus já incorpora o que sabe sobre a inflação futura.
- Ela antecede a inflação porque previsões antecedem aquilo que preveem.
- A previsão do tempo Granger-causa a chuva. As vendas de cartões de Natal Granger-causam o Natal.
- Granger responde a uma pergunta de previsão. A pergunta “se o BC mover a expectativa, a inflação cai?” pede um desenho de identificação, como em Econometria II.

O σ_{12} também tem teste (“causalidade instantânea”): aqui $\chi^2 = 24,4$, $p < 10^{-6}$, correlação dos resíduos de 0,31. Ele diz que as surpresas andam juntas, não qual veio primeiro.

- 1 De uma série para um sistema
- 2 O que o sistema implica
- 3 O VAR da inflação
- 4 Causalidade de Granger
- 5 Previsão

A previsão do VAR



- Mesma recursão do deck 08: a previsão da inflação em $h = 2$ usa a previsão da expectativa em $h = 1$.
- A partir de mar/2024 a inflação prevista sobe de 3,72 ($h = 1$) para 5,79 ($h = 24$), rumo à média do VAR, 5,84.
- Essa média vem de 2001–2024. A meta de hoje é 3%: é a observação do deck 08 sobre a média incondicional.

O VAR prevê melhor que o AR?

- Previsão um passo à frente, reestimando todo mês. Referência: AR(2) da inflação com as mesmas dummies.

O VAR prevê melhor que o AR?

- Previsão um passo à frente, reestimando todo mês. Referência: AR(2) da inflação com as mesmas dummies.

previsões de	n	EQM do VAR	EQM do AR	razão
nov/2012 a dez/2019	86	1,23	1,43	0,86
jan/2020 a mar/2024	51	2,26	2,07	1,09

O VAR prevê melhor que o AR?

- Previsão um passo à frente, reestimando todo mês. Referência: AR(2) da inflação com as mesmas dummies.

previsões de	n	EQM do VAR	EQM do AR	razão
nov/2012 a dez/2019	86	1,23	1,43	0,86
jan/2020 a mar/2024	51	2,26	2,07	1,09

- Até 2019, a expectativa reduz o erro em 14%. De 2020 em diante, o VAR erra 9% mais.
- O teste de Granger usa a amostra inteira. Ganho fora da amostra se mede fora da amostra, e depende do período.

- 1 O VAR é um AR para cada variável, acrescido das defasagens das outras. Cada equação se estima por MQO.
- 2 O número de parâmetros cresce com o quadrado do número de variáveis: VARs têm poucas variáveis e poucas defasagens.
- 3 A média resolve as equações com todas as variáveis na média. A previsão itera as equações, e cada uma usa a previsão da outra.
- 4 Cada variável de um VAR(1) é um ARMA(2,1). Estável = raízes do polinômio fora do círculo, como no deck 01; o R imprime $1/|raiz|$.
- 5 Granger é um teste F de exclusão: diz se o passado de x ajuda a prever y , não se x causa y .
- 6 As séries têm de ser estacionárias. Com séries $I(1)$, o assunto é cointegração.